Corrigé • Exercice 2 – Aquathlon, questions 1 à 3.a

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

1 *Justifier que AD = 200 m.*

Les points A, D, E sont alignés dans cet ordre, donc $AD = AE - DE = 250 - 50 = 200$ m.

2 *Calculer la longueur CD.*

Le triangle ADC est rectangle en A, j'utilise le théorème de Pythagore :

$$CD^2 = AC^2 + AD^2$$
$$CD^2 = 480^2 + 200^2 = 230\,400 + 40\,000 = 270\,400$$
$$CD = \sqrt{270\,400} = 520 \text{ m}$$

3.a *Les droites (CD) et (BE) sont-elles parallèles ?*

$AB = AC + CB = 480 + 120 = 600$ m.

$$\frac{AC}{AB} = \frac{480}{600} = 0{,}8 \qquad \text{et} \qquad \frac{AD}{AE} = \frac{200}{250} = 0{,}8.$$

Les points A, C, B et A, D, E sont alignés dans le même ordre et $\dfrac{AC}{AB} = \dfrac{AD}{AE}$.
D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites (CD) et (BE) sont parallèles.